

LÍQUIDO SINOVIAL.

María Cruz González Cocaño, Aníbal Álvarez Argüelles

INTRODUCCIÓN

- Ultrafiltrado del plasma que contiene: proteínas de bajo peso molecular, inmunoglobulinas, iones, glucosa, ácido úrico.
- Otros componentes: proteoglicanos, fibras de colágeno, fibronectina, ácido hialurónico, lípidos, gotas de grasa.
- Análisis imprescindible y urgente en patología articular.
- Artrocentesis: aguja sin anticoagulante y transferir inmediatamente a contenedores adecuados.

Tubos para su estudio:

- Tubo con anticoagulante, tapón malva o verde (heparina sódica o EDTA): recuento celular y estudio de cristales
- Tubo sin anticoagulante, tapón rojo: estudio bioquímico
- Tubo estéril, tapón blanco: estudio microbiológico.

LÍQUIDO SINOVIAL NORMAL

- Incoloro o amarillo claro, transparente, viscoso y moderadamente alcalino (pH=7.4).
- Contenido celular: 200-300 células/mm³.
- 65% fagocitos mononucleares (monocitos e histiocitos) con inclusiones intracelulares, 15% linfocitos, 20% neutrófilos.
- Proteínas e inmunoglobulinas entre un tercio y la mitad de las del plasma
- Glucosa, electrolitos, ácido úrico más o menos igual que plasma.
- Proteoglicanos, fibras de colágeno, lípidos o gotas de grasa.
- Característica especial: viscosidad y mucosidad aportada por el ácido hialurónico, elemento imprescindible y característico de este líquido.

LÍQUIDO SINOVIAL PATOLÓGICO

- Aumenta la turbidez: por leucocitos, cristales, microorganismos, restos celulares, lípidos, gotas de grasa, fragmentos de cartílago...
- Disminuye la viscosidad: al destruirse el ácido hialurónico por acción de hialuronidasas leucocitarias
- Color más intenso.
- Aumenta nº leucocitos y porcentaje de neutrófilos.
- Aumenta paso de proteínas de alto peso molecular y factores de coagulación por aumento de permeabilidad vascular
- Disminuye la glucosa por consumo

- EN LOS LÍQUIDOS SINOVIALES TIENE MÁS IMPORTANCIA EL RECUENTO CELULAR Y EL ESTUDIO DE LOS CRISTALES QUE EL ESTUDIO BIOQUÍMICO, PARA SEPARAR LOS LÍQUIDOS EN INFLAMATORIOS O NO.

El recuento celular y el estudio de cristales (patognomónico de artropatía por cristales) deben realizarse lo antes posible, por degradación de ambos con el tiempo y porque pueden precipitar

nuevos cristales in vitro que no existirían in vivo en la articulación. Este estudio se considera urgente en artritis aguda inflamatoria, para diferenciar si la artritis es séptica o por cristales, para decidir si el paciente debe ingresar o no.

El estudio bioquímico tiene escaso interés clínico y precisa un ayuno de 6-8 horas por el diferente intercambio de la glucosa.

Líquido	Normal	No inflamatorio	Inflamatorio	Séptico	Hemorrágico
VISCOSIDAD	Alta	Alta	Baja	Baja	
COLOR	Incoloro o amarillento	Amarillo o amarillo intenso	Amarillento intenso	Variable (verdoso)	Pardo oscuro
CLARIDAD ASPECTO	Transparente	Transparente	Turbio	Turbio purulento	
LEUCOCITOS/mm ³	< 200	200 – 2000	2000 – 50000	>50000	
%PMN	< 25%	< 25%	25-90%	90-100%	
GLUCOSA (% RESPECTO AL SUERO)	90-100% (<10mg/dl)	90-100% (<10mg/dl)	50-100% (<25mg/dl)	<50%	100%

PATOLOGÍAS ASOCIADAS

Líquidos no inflamatorios o mecánicos: artrosis, artritis traumática, patología neurógena.

Líquidos inflamatorios:

- **Inflamación leve:** fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y artritis de enfermedades sistémicas: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, psoriasis...
- **Inflamación intensa:** depósito cristales (gota y pseudogota), infecciones bacterianas

Líquidos sépticos: infecciones bacterianas, aunque hay casos con leucocitos bajos como la artritis gonocócica, también es séptico el líquido en brucelosis, artritis micótica.

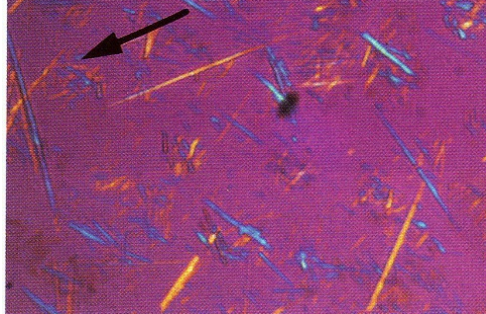
Líquido hemorrágico: fracturas, traumatismos, tumores, prótesis, alteración de la coagulación (hemofilia), sinovitis vellonodular pigmentada (tumor de células gigantes).

ESTUDIO DE CRISTALES

Urato monosódico, pirofosfato cálcico-dihidrato, hidroxapatita o fosfatos cálcicos básicos, lípidos, oxalato cálcico-dihidrato:

- Cristales de urato monosódico: "GOTA":
 - Agujas y bastones.
 - Localización intracelular en crisis agudas.
 - Intensa birrefringencia con elongación negativa.
 - -90% en crisis aguda y 75% entre crisis.
- Cristales de pirofosfato cálcico: "PSEUDOGOTA":
 - Bastones cortos o romboides (polimorfos).
 - Débil birrefringencia con elongación positiva.
 - A veces no son birrefringentes.
- Cristales de hidroxapatita:
 - No son birrefringentes. Intra o extracelulares

- Pequeñas esférulas que sólo se ven si forman microagregados esféricos.
- Se ven en artropatías degenerativas, destructivas, calcificaciones, Insuficiencia renal crónica (IRC) y diálisis.
- Los cristales de lípidos se ven en derrames crónicos.
- Los cristales de oxalato cálcico se ven en oxalosis secundaria a IRC y diálisis



BIBLIOGRAFÍA

- John Bernard Henry, "El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico".
- Fernando Hernández Pacho, "Estudio de los líquidos biológicos por el Laboratorio Clínico"
- Dr. Antonio J. Reginato, "Manual para el estudio del líquido sinovial, bursal e identificación de cristales".
- Lillian A. Mundt. / Kristy Shanadan, "Análisis de orina y de los líquidos corporales"
- Argeri / Leopardo, "Análisis de orina. Fundamentos y práctica"